

Performance Testing

Carga, stress, picos, endurance, escalabilidad, métricas y herramientas como JMeter y k6.

Qué mide Performance Testing

Performance Testing evalúa tiempo de respuesta, throughput, uso de recursos, estabilidad y capacidad bajo diferentes condiciones de carga.

Load Testing

Load Testing verifica el sistema bajo carga esperada o planificada. El objetivo no es solo generar usuarios, sino comprobar si se cumplen objetivos de rendimiento.

Stress Testing

Stress Testing lleva el sistema más allá de condiciones normales para observar degradación, límites, fallas y capacidad de recuperación.

Spike, Soak y Scalability

Spike evalúa cambios bruscos; Soak/Endurance mantiene carga durante largo tiempo; Scalability verifica cómo responde el sistema al crecimiento de demanda y recursos.

Métricas importantes

Response time, percentiles como p95/p99, throughput, tasa de error, CPU, memoria, conexiones y colas ayudan a explicar el comportamiento. El promedio aislado puede ocultar lentitud.

JMeter, k6 y Gatling

JMeter ofrece interfaz madura y amplio ecosistema; k6 favorece tests como código; Gatling también soporta escenarios programables. La elección depende del contexto.

Preparación de la prueba

Defina objetivos, carga, datos, ambiente, duración, ramp-up, criterios de éxito y monitoreo antes de ejecutar. Un modelo irreal puede producir conclusiones incorrectas.

Análisis y diagnóstico

Ante degradación, correlacione resultados con logs, métricas, traces e infraestructura. Performance es un problema del sistema, no solo de la herramienta.

Consejo de QA

Defina criterios de éxito antes de la prueba; generar mucha carga sin objetivo no produce una conclusión útil.

Recursos oficiales

Site oficial: <https://jmeter.apache.org/>